$y^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+xy\dfrac{\partial z}{\partial y}=x.$

$\dfrac{dx}{y^2}=\dfrac{dy}{xy}=\dfrac{dz}{x}.$

1) $\dfrac{dx}{y}=\dfrac{dy}{x}.\ y^2-x^2=A.$

2) $\dfrac{dy}{y}=dz.\ z-\ln|y|=B.$

Окончательно $z(x;y)=f\left(y^2-x^2\right)+\ln|y|.$

При $x=0$ должно выполняться $z=y^2$, так что $y^2=f\left(y^2\right)+\ln|y|$. Из последнего вытекает $f\left(y^2\right)=y^2-\dfrac{1}{2}\ln\left|y^2\right|$, то есть искомой поверхностью является

$$z(x;y)=y^2-x^2+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y^2}{y^2-x^2}\right|.$$